

Toán học cụ thể

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik

Addison-Wesley, ấn bản thứ hai, 1994

Nguồn gốc: Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science

English Materials / Concrete Mathematics - 2nd Edition.pdf

Tóm tắt

Đây là bản ghi chú tiếng Việt mở rộng cho *Concrete Mathematics*, một sách nền tảng về các kỹ thuật toán học rời rạc dùng trong khoa học máy tính. Tập PDF gốc có lỗi văn bản đọc được nhưng sinh từ DVI cũ nên nhiều ký hiệu toán và ghi chú lề bị mã hóa lệch. Bản này không tái tạo nguyên văn toàn bộ sách; nó chuyển ngữ thông tin đầu sách, tinh thần học, cấu trúc chương và các công cụ kỹ thuật chính cần cho phân tích thuật toán, tổ hợp và lập trình thi đấu.

1 Thông tin sách

Tác giả	Ronald L. Graham; Donald E. Knuth; Oren Patashnik
Nhà xuất bản	Addison-Wesley
Ấn bản	Thứ hai
Năm	1994
ISBN	0-201-55802-5

Sách được phát triển từ khóa học *Concrete Mathematics* tại Stanford. Tên sách chơi chữ giữa “continuous” và “discrete”, nhưng mục tiêu rất thực dụng: luyện khả năng biến đổi công thức, tính tổng, giải truy hồi, dùng hàm sinh, làm việc với số nguyên và ước lượng tiệm cận. Tác giả nhấn mạnh kỹ thuật thao tác hơn là các định lý tồn tại trừu tượng; người học cần biết biến một biểu thức khó nhìn thành một dạng có thể tính, kiểm chứng và áp dụng.

Đây là một trong những sách nền tảng nhất với phân tích thuật toán. Nhiều công cụ trong sách xuất hiện trực tiếp trong quy hoạch động, đếm tổ hợp, thuật toán số học, phân tích xác suất rời rạc, hàm sinh và đánh giá độ phức tạp.

2 Cách dùng trong thư viện này

Tài liệu này là **bản đồ học tập có chú giải**. Khi cần chứng minh đầy đủ, đánh số công thức, bài tập hoặc ghi chú lề, hãy đối chiếu PDF gốc. Các ký hiệu và quy ước đáng chú ý:

- $[P]$ là ngoặc Iverson: bằng 1 nếu mệnh đề P đúng, bằng 0 nếu sai.
- $\lfloor x \rfloor$ và $\lceil x \rceil$ là hàm sàn và hàm trần.
- $n^{\underline{k}}$ và $n^{\overline{k}}$ thường chỉ giai thừa giảm và giai thừa tăng.

- $\binom{n}{k}$ được dùng với cả tham số tổng quát, không chỉ số nguyên không âm.
- $O(\cdot)$, $o(\cdot)$, $\Theta(\cdot)$ được hiểu theo nghĩa tiệm cận chuẩn khi biến tiến tới giới hạn đang xét.

Trong bối cảnh OI, nên ưu tiên Chương 1–2 cho truy hồi và tổng; Chương 3–4 cho số học và chia theo thương; Chương 5–7 cho tổ hợp và hàm sinh; Chương 8 cho xác suất rời rạc; Chương 9 cho ước lượng tiệm cận.

3 Lộ trình đọc nhanh

1. Đọc Chương 1 để thấy cách chuyển bài toán thành truy hồi và cách kiểm tra nghiệm bằng trường hợp nhỏ.
2. Đọc Chương 2 cùng Chương 5 nếu thường gặp tổng chứa hệ số nhị thức.
3. Đọc Chương 3–4 nếu làm bài liên quan đến chia nguyên, modulo, hàm Euler, hàm Mobius hoặc biến đổi ước số.
4. Đọc Chương 7 trước khi học tổ hợp giải tích; đây là cầu nối giữa truy hồi, chuỗi hình thức và đếm.
5. Đọc Chương 8–9 khi cần phân tích kỳ vọng, phương sai, hashing, tung đồng xu, hoặc xấp xỉ tổng lớn.

4 Ghi chú mở rộng theo chương

Chương 1. Các bài toán truy hồi

Chương mở đầu dùng ba ví dụ để đặt giọng cho toàn sách: tháp Hà Nội, số miền do đường thẳng chia mặt phẳng, và bài toán Josephus. Điểm chung là nghiệm của bài toán kích thước n được viết qua nghiệm của kích thước nhỏ hơn. Với tháp Hà Nội, truy hồi

$$T_n = 2T_{n-1} + 1, \quad T_0 = 0$$

dẫn đến nghiệm $T_n = 2^n - 1$. Đây là mô hình đơn giản nhưng rất quan trọng: thiết kế thuật toán đệ quy, chứng minh cận dưới và giải truy hồi đi cùng nhau.

Bài toán chia mặt phẳng bằng đường thẳng minh họa cách nhận ra số phần mới được tạo ra khi thêm một đối tượng. Nếu đường thẳng mới cắt các đường trước ở nhiều điểm phân biệt, nó bị chia thành nhiều đoạn và mỗi đoạn làm tăng một miền. Kiểu lập luận “thêm phần tử cuối cùng” này xuất hiện nhiều trong đếm tổ hợp và phân tích cấu trúc dữ liệu.

Bài Josephus cho thấy một truy hồi có thể đẹp hơn khi đổi hệ biểu diễn. Với việc loại người theo vòng tròn, nghiệm có dạng dịch vòng bit trong biểu diễn nhị phân. Chương cũng giới thiệu **phương pháp repertoire**: giải một họ truy hồi tuyến tính theo tham số bằng cách chọn đủ nhiều trường hợp đặc biệt có nghiệm dễ, rồi tổ hợp tuyến tính chúng để suy ra nghiệm tổng quát.

Chương 2. Tổng

Chương 2 là lõi kỹ thuật của sách. Trước hết sách chuẩn hóa ký hiệu tổng, cận tổng, tổng rỗng, đổi biến chỉ số và ngoặc Iverson. Nhiều công thức trở nên gọn hơn khi viết điều kiện vào trong hạng tử bằng $[P]$, ví dụ thay vì tách nhiều miền chỉ số.

Các thao tác chính gồm đổi thứ tự tổng, tách/gộp miền, tổng kép, tổng tam giác, và biến đổi truy hồi thành tổng. Người học thuật toán thường gặp dạng

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n a_{i,j},$$

khi đảo vòng lặp hoặc phân tích số lần cập nhật.

Phần “finite calculus” đặt song song sai phân hữu hạn với giải tích liên tục. Nếu tích phân giúp tính diện tích và nguyên hàm, thì sai phân giúp tính tổng rời rạc. Tư tưởng này dẫn đến phép lấy tổng từng phần, tương tự tích phân từng phần, và giải thích vì sao nhiều tổng có dạng đóng khi nhận ra một “nguyên hàm rời rạc” phù hợp.

Chương 3. Hàm nguyên

Chương này xoay quanh $\lfloor x \rfloor$, $\lceil x \rceil$, phần phân số, phần dư và phép mod. Các hàm này có vẻ sơ cấp nhưng là nguồn của nhiều bẫy trong lập trình: dấu âm, chia lấy sàn so với chia cất về 0, và biên đóng/mở trong công thức đếm.

Những đồng nhất thức sàn/trần cho phép chuyển điều kiện chia hết thành công thức đếm. Ví dụ số bội của d không vượt quá n là $\lfloor n/d \rfloor$. Các tổng dạng

$$\sum_{k=1}^n \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$$

liên hệ trực tiếp đến đếm cặp (k, m) sao cho $km \leq n$. Đây là nền của kỹ thuật chia đoạn theo thương, thường dùng để tính tổng số học trong $O(\sqrt{n})$.

Phần truy hồi có sàn/trần giải thích cách xử lý các thuật toán chia để trị khi kích thước con là $\lfloor n/2 \rfloor$ và $\lceil n/2 \rceil$. Thay vì bỏ qua làm tròn, sách khuyến khích giữ biên chính xác cho đến khi có thể chứng minh rằng sai khác chỉ ảnh hưởng hằng số hoặc hạng thấp.

Chương 4. Lý thuyết số

Chương 4 cung cấp số học rời rạc: chia hết, số nguyên tố, phân tích thừa số, thuật toán Euclid, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất, đồng dư, lớp dư độc lập, hàm Euler φ , hàm Mobius μ , và các công thức đảo.

Thuật toán Euclid không chỉ là công cụ tính gcd; nó là mẫu mực cho chứng minh bất biến và độ phức tạp logarithmic. Đồng dư cho phép làm việc trong $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, nơi phép cộng/nhân được rút gọn theo modulo. Khi các modulo nguyên tố cùng nhau, định lý phần dư Trung Hoa cho phép tách và ghép hệ điều kiện độc lập.

Hàm Euler đếm số lớp dư khả nghịch modulo m . Hàm Mobius thỏa

$$\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1],$$

và dẫn đến công thức đảo Mobius: nếu $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$, thì

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g(n/d).$$

Đây là công cụ chuẩn trong các bài đếm theo ước, loại trừ bội và biến đổi Dirichlet.

Chương 5. Hệ số nhị thức

Chương 5 đi xa hơn công thức tổ hợp cơ bản. Các đồng nhất thức như Pascal, Vandermonde, hấp thụ chỉ số, đối dấu, và “hockey-stick” được trình bày như công cụ biến đổi đại số. Điểm mạnh của sách là không chỉ nêu công thức mà còn chỉ cách nhìn ra nên biến đổi về nào, đổi chỉ số ra sao và kiểm tra bằng trường hợp nhỏ.

Hệ số nhị thức được mở rộng cho tham số tổng quát qua giai thừa giảm:

$$\binom{r}{k} = \frac{r(r-1) \cdots (r-k+1)}{k!}.$$

Nhờ đó các khai triển kiểu nhị thức vẫn có nghĩa với r không nguyên, giúp nối chương này với hàm sinh ở Chương 7 và tiệm cận ở Chương 9.

Các phần hypergeometric và mechanical summation cho thấy nhiều tổng “khó” có thể được nhận diện bằng tỉ số hạng liên tiếp. Nếu tỉ số a_{k+1}/a_k là hàm hữu tỉ theo k , tổng thuộc thể giới hypergeometric và có các phép biến đổi hệ thống. Đây là tiền thân của các thuật toán chứng minh đồng nhất thức tổ hợp bằng máy.

Chương 6. Các số đặc biệt

Chương này gom những họ số xuất hiện lặp lại trong đếm và phân tích thuật toán: Stirling, Eulerian, harmonic, Bernoulli, Fibonacci và continuant. Mỗi họ số đi kèm truy hồi, hàm sinh hoặc diễn giải tổ hợp riêng.

Số Stirling loại hai đếm cách chia n phần tử thành k khối không rỗng; số Stirling loại một liên quan đến chu trình trong hoán vị và giai thừa tăng/giảm. Số Eulerian đếm hoán vị theo số descent. Các họ này cho phép chuyển đổi giữa lũy thừa thường, giai thừa giảm và các cơ sở đa thức khác.

Số harmonic $H_n = \sum_{k=1}^n 1/k$ xuất hiện trong phân tích quicksort, coupon collector, cây tìm kiếm ngẫu nhiên và nhiều thuật toán trung bình. Số Bernoulli liên hệ với công thức tổng lũy thừa và công thức Euler–Maclaurin. Fibonacci và continuant minh họa truy hồi tuyến tính, ma trận chuyển và phân số liên tục.

Chương 7. Hàm sinh

Hàm sinh biến dãy số thành chuỗi hình thức. Với hàm sinh thường

$$A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n,$$

phép cộng dãy thành cộng chuỗi, tích chập thành nhân chuỗi, và truy hồi tuyến tính thành phương trình đại số. Đây là lý do hàm sinh đặc biệt mạnh trong đếm tổ hợp và giải truy hồi.

Chương bắt đầu bằng bài lát domino và bài đổi tiền để cho thấy cách mã hóa lựa chọn độc lập bằng tích các chuỗi. Sau đó sách trình bày các thao tác cơ bản: dịch chỉ số, nhân với z , đạo hàm hình thức, tích chập, phân tích phân thức và trích hệ số. Với truy hồi tuyến tính hệ số hằng, hàm sinh thường dẫn đến biểu thức hữu tỉ và nghiệm dạng tổ hợp của các mũ.

Hàm sinh mũ phù hợp với cấu trúc có nhãn, nơi hệ số đi kèm $n!$. Hàm sinh Dirichlet phù hợp với tích chập theo ước số và các hàm số học nhân tính. Ba loại hàm sinh này tạo một bộ công cụ thống nhất: chọn đúng phép nhân cho đúng kiểu tổ hợp.

Chương 8. Xác suất rời rạc

Chương 8 trình bày xác suất ở mức vừa đủ cho phân tích tổ hợp và thuật toán. Biến ngẫu nhiên rời rạc, kỳ vọng, phương sai, tuyến tính của kỳ vọng và các phân phối cơ bản được đặt trong ngôn ngữ tính toán. Một nguyên tắc quan trọng: kỳ vọng tuyến tính không cần độc lập, nhưng phương sai của tổng chỉ tách gọn khi các biến độc lập hoặc hiệp phương sai được kiểm soát.

Hàm sinh xác suất là hàm sinh của phân phối:

$$G_X(z) = Ez^X.$$

Đạo hàm tại $z = 1$ cho kỳ vọng và moment giai thừa; tích của hàm sinh tương ứng với tổng các biến độc lập. Công cụ này nối xác suất rời rạc với Chương 7.

Các ví dụ tung đồng xu và chờ mẫu xuất hiện minh họa cách dựng phương trình cho chuỗi thắng/thua, xử lý chồng lẩn tiền tố–hậu tố của mẫu và tính thời gian kỳ vọng. Phần hashing cho thấy xác suất rời rạc không chỉ là bài toán đếm mà còn trực tiếp phục vụ phân tích cấu trúc dữ liệu.

Chương 9. Tiệm cận

Chương cuối hệ thống hóa cách ước lượng khi n lớn. Trước hết sách sắp xếp một thang tăng trưởng: logarit, lũy thừa, mũ, giai thừa, và các biến thể. Ký hiệu O , o , Ω , Θ được dùng để nói chính xác về cận và sai số, nhưng sách cũng cảnh báo rằng thao tác với O phải giữ miền hiệu lực và biên giới hạn rõ ràng.

Hai mẹo tiệm cận quan trọng là chọn miền chính của tổng và thay phần đuôi bằng cận đủ nhỏ. Khi một tổng lớn có hạng tử cực đại quanh một vùng hẹp, ta phân tích vùng đó thật kỹ rồi chứng minh phần còn lại không đáng kể. Đây là tư duy đằng sau phương pháp Laplace, saddle point và nhiều ước lượng xác suất.

Công thức Euler–Maclaurin nối tổng rời rạc với tích phân và các hiệu chỉnh Bernoulli. Nó cho phép lấy xấp xỉ chính xác hơn nhiều so với chỉ thay tổng bằng tích phân. Phần “final summations” đưa các kỹ thuật này vào các tổng phức tạp hơn, nơi cần chọn chuẩn hóa và sai số một cách cẩn thận.

5 Phụ lục công cụ cho bài toán OI

Phần này gom các công thức và phương pháp trong *Concrete Mathematics* thành checklist thực dụng. Khi gặp một bài đếm, số học hoặc phân tích thuật toán, hãy xem đại lượng của bài thuộc kiểu nào trước khi chọn công cụ.

5.1 Đổi cách nhìn của tổng

Nhiều tổng khó trở nên đơn giản sau khi đổi thứ tự, đổi biến hoặc đếm cùng một đối tượng theo hai cách. Các mẫu cơ bản:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n a_{i,j},$$
$$\sum_k [P(k)] f(k)$$

dùng ngoặc Iverson để đưa điều kiện vào hạng tử.

Khi phân tích vòng lặp lồng nhau, tổng thường chính là số lần một cặp chỉ số thỏa điều kiện. Thay vì ước lượng từng vòng riêng, hãy vẽ miền chỉ số, đảo thứ tự, rồi nhận diện tam giác, hình chữ nhật, hoặc hyperbola. Kỹ thuật này xuất hiện trong đếm ước, two pointers, offline query và phân tích amortized.

5.2 Sai phân hữu hạn

Nếu $\Delta F(k) = F(k+1) - F(k) = f(k)$, thì

$$\sum_{k=a}^b f(k) = F(b+1) - F(a).$$

Đây là phiên bản rời rạc của nguyên hàm. Nó giúp tính tổng lũy thừa, tổng đa thức và nhiều truy hồi dạng cộng dồn.

Tổng từng phần là bản rời rạc của tích phân từng phần. Một dạng thường dùng là

$$\sum_{k=a}^b u_k(v_{k+1} - v_k) = u_b v_{b+1} - u_a v_a - \sum_{k=a}^{b-1} v_{k+1}(u_{k+1} - u_k),$$

với điều chỉnh chỉ số tùy quy ước. Khi gặp tổng $a_k b_k$ mà một dãy có tổng riêng đẹp, thử chuyển sai phân sang dãy còn lại.

5.3 Chia đoạn theo thương nguyên

Các tổng chứa $\lfloor n/k \rfloor$ có ít giá trị khác nhau. Nếu $q = \lfloor n/l \rfloor$, thì mọi k trong đoạn

$$l \leq k \leq \left\lfloor \frac{n}{q} \right\rfloor$$

có cùng thương q . Vì vậy có thể duyệt các đoạn có thương không đổi trong $O(\sqrt{n})$ bước.

Mẫu này dùng cho:

- $\sum_{k=1}^n \lfloor n/k \rfloor$;
- tổng các hàm số học theo $\lfloor n/k \rfloor$;
- đếm cặp (a, b) với $ab \leq n$;
- biến đổi Mobius cần prefix sum của μ , φ hoặc hàm nhân tính khác.

Khi n có thể âm hoặc ngôn ngữ chia nguyên cắt về 0, cần tự viết hàm floor division đúng nghĩa toán học.

5.4 GCD, Mobius và đảo ước số

Nhiều bài đếm theo gcd bắt đầu bằng việc tách điều kiện $\gcd(a, b) = 1$:

$$[\gcd(a, b) = 1] = \sum_{d|a, d|b} \mu(d).$$

Từ đó, số cặp nguyên dương $a \leq n, b \leq m$ nguyên tố cùng nhau là

$$\sum_{d \leq \min(n, m)} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor.$$

Nếu $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$, đảo Mobius cho

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g(n/d).$$

Nếu $G(n) = \sum_{d|n} F(n/d)$ thì công thức tương đương chỉ là đổi biến ước. Trong cài đặt, nên thống nhất một quy ước ngay từ đầu để tránh đảo nhầm d và n/d .

5.5 Hệ số nhị thức

Các đồng nhất thức cần nhớ:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1},$$
$$\sum_{i=0}^r \binom{m}{i} \binom{n}{r-i} = \binom{m+n}{r},$$
$$\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$

Chúng tương ứng với đối xứng, tách theo phần tử cuối, Vandermonde và hockey-stick.

Trong bài modulo:

- nếu modulo nguyên tố và n vừa phải, dùng giai thừa và nghịch đảo;
- nếu n lớn, p nguyên tố nhỏ, dùng Lucas;
- nếu modulo không nguyên tố, cần phân tích modulo, xử lý lũy thừa nguyên tố, rồi ghép CRT;
- nếu cần nhiều truy vấn với n thay đổi, cân nhắc tiền xử lý Pascal, factorial block hoặc multiplicative formula tùy ràng buộc.

5.6 Truy hồi tuyến tính và ma trận

Một truy hồi tuyến tính hệ số hằng

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \dots + c_k a_{n-k}$$

có thể xử lý bằng ba cách:

- hàm sinh, để suy ra dạng đóng hoặc quan hệ hệ số;
- ma trận chuyển kích thước k , để tính a_n bằng lũy thừa nhanh;
- đa thức đặc trưng, để phân tích nghiệm và tiệm cận.

Trong OI, ma trận là cách cài đặt phổ biến nhất, nhưng hàm sinh giúp phát hiện khi truy hồi có tích chập hoặc khi cần biến đổi cả dãy, không chỉ một phần tử.

5.7 Hàm sinh thường

Với $A(z) = \sum a_n z^n$, tích hai hàm sinh có hệ số

$$[z^n]A(z)B(z) = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Đây chính là convolution. Nếu lựa chọn độc lập và tổng trọng số cộng lại, hàm sinh thường là ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ bài đổi tiền với số lượng không giới hạn đồng mệnh giá w đóng góp nhân tử

$$1 + z^w + z^{2w} + \dots = \frac{1}{1 - z^w}.$$

Khi hệ số cần tính đến n lớn, có ba hướng:

- DP nhân từng nhân tử nếu tổng nhỏ;
- NTT/FFT nếu cần convolution lớn;
- biến đổi đại số hoặc phân thức hữu tỉ nếu truy hồi hệ số hằng.

5.8 Hàm sinh mũ và cấu trúc có nhãn

Hàm sinh mũ dùng

$$A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{z^n}{n!}.$$

Nó phù hợp khi các đối tượng có nhãn và phép tích tương ứng với chia tập nhãn thành các phần. Đây là lý do nhiều công thức về hoán vị, tập các thành phần liên thông, cây có nhãn hoặc phân hoạch nhãn có dạng đẹp hơn với EGF.

Trong thi đấu, EGF ít xuất hiện trực tiếp hơn OGF, nhưng rất hữu ích khi bài có nhãn phân biệt và yêu cầu đếm theo module. Cài đặt thường quay lại factorial, inverse factorial và convolution trên hệ số đã chia hoặc nhân $n!$.

5.9 Kỳ vọng và phương sai rời rạc

Kỳ vọng tuyến tính:

$$E\left(\sum_i X_i\right) = \sum_i EX_i$$

không cần độc lập. Để tính phương sai:

$$\text{Var}\left(\sum_i X_i\right) = \sum_i \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

Nếu độc lập từng cặp, covariance bằng 0; nếu không, phải kiểm soát các hạng chéo.

Với biến không âm, công thức tail-sum thường tiện:

$$EX = \sum_{k \geq 1} P(X \geq k)$$

cho X nguyên không âm. Nó giúp tính thời gian chờ, số bước lặp, hoặc giá trị cực đại bằng cách cộng xác suất đuôi.

5.10 Tiệm cận và kiểm soát sai số

Khi dùng ký hiệu $O(\cdot)$, cần nêu biến tiến tới đâu và các tham số nào giữ cố định. Hai biểu thức $O(n)$ trong hai miền khác nhau không tự động cộng ghép được nếu hằng số phụ thuộc vào tham số ẩn.

Checklist tiệm cận:

- nhận diện hạng lớn nhất hoặc vùng đóng góp chính của tổng;
- chứng minh phần đuôi nhỏ hơn cận cần thiết;
- dùng Stirling cho giai thừa và hệ số nhị thức lớn;
- dùng tích phân để lấy cận thô, Euler–Maclaurin khi cần hạng hiệu chỉnh;
- kiểm tra xấp xỉ có đủ đều trên miền chỉ số đang dùng không.

Trong phân tích thuật toán, tiệm cận là công cụ quyết định độ phức tạp, nhưng trong bài modulo hoặc bài cần đáp án chính xác, không được thay công thức chính xác bằng xấp xỉ.

6 Phụ lục kiểm lỗi biến đổi công thức

Một đặc trưng của *Concrete Mathematics* là mọi phép biến đổi đều phải kiểm được bằng chỉ số, miền hội tụ hoặc diễn giải tổ hợp. Phần này bổ sung một quy trình thực dụng để tránh các lỗi hay gặp khi chuyển công thức trong sách thành lời giải hoặc chương trình.

6.1 Kiểm tra biên và chỉ số

Trước khi biến đổi một tổng, hãy ghi rõ miền chỉ số. Với tổng một biến, cần biết biên là đóng hay mở; với tổng nhiều biến, cần biết miền là hình chữ nhật, tam giác, hyperbola hay miền có điều kiện phụ. Khi đổi thứ tự tổng, hãy đổi cả điều kiện:

$$1 \leq j \leq i \leq n \iff 1 \leq j \leq n, j \leq i \leq n.$$

Các lỗi thường gặp:

- quên hạng đầu hoặc hạng cuối khi đổi k thành $k + 1$;
- dùng công thức tổng cho $n \geq 1$ nhưng gọi với $n = 0$;
- nhầm tổng rỗng với tổng có một hạng;
- đổi biến không song ánh trên miền cũ;
- bỏ điều kiện chia hết khi chuyển từ $d \mid n$ sang vòng lặp theo d .

Một cách kiểm nhanh là thử $n = 0, 1, 2, 3$ bằng tay hoặc brute force. Nếu công thức sai ở biên nhỏ, nó thường sai vì chỉ số, không phải vì ý tưởng chính.

6.2 Dùng ngoặc Iverson để giữ điều kiện

Ngoặc Iverson $[P]$ giúp đưa logic vào đại số. Thay vì tách nhiều trường hợp, ta có thể viết

$$\sum_k [a \leq k \leq b] f(k).$$

Khi đổi biến hoặc đổi thứ tự tổng, điều kiện đi cùng hạng tử nên được giữ cho đến khi miền mới rõ ràng. Điều này đặc biệt hữu ích với bài có parity, chia hết, cận phụ thuộc nhau hoặc loại trừ một số trường hợp.

Trong cài đặt, Iverson tương ứng với điều kiện boolean trả 0/1. Nhưng cần cẩn thận nếu biểu thức $f(k)$ không hợp lệ ngoài miền, ví dụ truy cập mảng ngoài biên. Khi đó không thể chỉ nhân với $[P]$ trong code; phải kiểm điều kiện trước khi đọc dữ liệu.

6.3 Hai cách chứng minh một đồng nhất thức

Một đồng nhất thức tổ hợp nên có ít nhất một trong hai chứng minh:

- **đại số**: biến đổi về trái thành về phải bằng công thức đã biết, giữ đúng miền chỉ số;
- **song ánh hoặc đếm hai cách**: hai vế đếm cùng một tập đối tượng theo hai tiêu chí khác nhau.

Ví dụ Vandermonde

$$\sum_i \binom{m}{i} \binom{n}{r-i} = \binom{m+n}{r}$$

có diễn giải rõ: chọn r phần tử từ hai nhóm kích thước m và n , trong đó i phần tử đến từ nhóm thứ nhất. Diễn giải này cũng cho biết miền i hợp lệ là nơi cả hai hệ số nhị thức có nghĩa.

6.4 Nhận diện tổng hypergeometric

Nếu hạng tử a_k có tỉ số

$$\frac{a_{k+1}}{a_k}$$

là hàm hữu tỉ theo k , tổng thuộc kiểu hypergeometric. Khi đó nên thử rút gọn tỉ số trước khi khai triển toàn bộ giai thừa. Các hệ số nhị thức, giai thừa tăng/giảm, số hạng có dạng tích tuyến tính theo k thường có cấu trúc này.

Trong lập trình, nhận diện này giúp tính hạng tiếp theo từ hạng hiện tại:

$$a_{k+1} = a_k \cdot R(k),$$

thay vì tính lại factorial lớn. Với modulo nguyên tố, phép chia trong $R(k)$ cần nghịch đảo modulo; với modulo không nguyên tố, cách này có thể không hợp lệ nếu mẫu không khả nghịch.

6.5 Kiểm tra hàm sinh

Khi dùng hàm sinh, cần phân biệt rõ ba tầng:

- chuỗi hình thức, nơi không cần hội tụ giải tích;
- chuỗi giải tích, nơi bán kính hội tụ ảnh hưởng phép thay giá trị;
- đa thức cắt cụt trong chương trình, nơi chỉ giữ hệ số đến bậc cần thiết.

Một phép chia bởi $1 - z$, lấy đạo hàm, hoặc nhân hai chuỗi đều hợp lệ trong chuỗi hình thức nếu ta chỉ quan tâm hệ số hữu hạn. Nhưng nếu thay $z = 1$ để tính tổng, phải kiểm tra hội tụ. Đây là khác biệt quan trọng giữa chứng minh tổ hợp và ước lượng giải tích.

Khi cài đặt bằng convolution, hãy xác định bậc tối đa cần giữ. Nếu bài chỉ cần hệ số đến N , mọi hệ số bậc lớn hơn N nên bị cắt sau mỗi phép nhân để tránh tăng bộ nhớ và thời gian không cần thiết.

6.6 Modulo và phép chia

Nhiều công thức trong sách dùng phân số hữu tỉ, nhưng trong bài modulo phép chia chỉ hợp lệ khi mẫu có nghịch đảo. Với modulo nguyên tố p , mẫu khác 0 modulo p thì có thể dùng nghịch đảo Fermat. Với modulo hợp số, cần kiểm $\gcd(\text{mẫu}, M) = 1$, hoặc chuyển sang cách tính không chia.

Các tình huống nguy hiểm:

- dùng công thức $\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$ modulo M hợp số;
- rút gọn phân số sau khi đã lấy modulo thay vì rút gọn trên số nguyên;
- dùng Lucas cho modulo không nguyên tố;
- chia trong truy hồi khi hệ số chia hết cho modulo.

Nếu mẫu không khả nghịch, hãy phân tích thừa số nguyên tố của modulo, theo dõi số mũ của từng prime trong tử/mẫu, tính phần còn lại modulo từng nguyên tố cùng nhau, rồi ghép kết quả bằng CRT khi cần.

6.7 Từ công thức chính xác sang tiệm cận

Một bước tiệm cận an toàn cần nêu phần chính và sai số. Ví dụ thay H_n bằng $\log n + \gamma + O(1/n)$ cho phép giữ hằng số Euler nếu cần độ chính xác cao, còn chỉ $H_n = \Theta(\log n)$ chỉ đủ cho bậc tăng trưởng.

Với giai thừa, công thức Stirling có nhiều mức:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right).$$

Khi chuyển từ tổng sang tích phân, hãy kiểm tra hàm có đơn điệu hoặc không âm trên miền đang xét không. Integral bound cho chuỗi điều hòa, tổng lũy thừa và đuôi xác suất thường cần điều kiện này. Nếu tổng có hạng tử đổi dấu, triệt tiêu có thể làm cận thô quá yếu hoặc sai hướng.

6.8 Checklist trước khi đưa vào lời giải

1. Công thức có đúng ở các trường hợp nhỏ và biên không?
2. Mọi đổi biến có song ánh trên miền chỉ số không?
3. Mọi phép chia trong modulo có hợp lệ không?
4. Nếu dùng hàm sinh, đang làm việc với OGF, EGF hay DGF?
5. Nếu dùng xác suất, các biến có độc lập thật không, hay chỉ kỳ vọng tuyến tính là đủ?
6. Nếu dùng $O(\cdot)$, biến giới hạn và tham số cố định đã rõ chưa?
7. Công thức cuối cùng có thể tính trong giới hạn bộ nhớ/thời gian không?

7 Vai trò của phụ lục và bài tập

Sách có hơn 500 bài tập, chia theo mức độ từ khởi động đến bài thi, bài thưởng và bài nghiên cứu. Phụ lục đáp án rất quan trọng vì nhiều bài không chỉ kiểm tra kết quả mà còn dạy thêm kỹ thuật biến đổi. Khi dịch sâu hơn, nên giữ cấu trúc mức độ bài tập và các đáp án then chốt, vì đây là phần làm nên giá trị sư phạm của sách.

8 Ghi chú về trích xuất

Tệp PDF có 670 trang. Văn bản tiếng Anh trích xuất được, nhưng bản PDF sinh từ DVI cũ nên một số dấu ngoặc, dấu nối, ký hiệu toán và chữ trong lề bị OCR hoặc mã hóa sai. Bản dịch đầy đủ từng chương cần đối chiếu trực tiếp PDF gốc khi chuyển công thức, bảng, ghi chú lề và chỉ mục sang LaTeX.

9 Tình trạng bản dịch

Bản hiện tại là ghi chú dịch mở rộng và hướng dẫn chương, không phải bản dịch từng trang của sách. So với bản ghi chú ban đầu, nó đã bổ sung tinh thần của sách, lộ trình đọc, ký hiệu, và nội dung kỹ thuật cho cả 9 chương: truy hồi, tổng, hàm nguyên, lý thuyết số, hệ số nhị thức, các số đặc biệt, hàm sinh, xác suất rời rạc và tiệm cận.